

Hoe werkt data door GMB heen?

College 3 — GMB Opleiding 2026

Dag 1 · 2 juni 2026 · Martijn de Riet · bimforce



Waar staan we vandaag voor?



De rode draad van Dag 1

- A. Project → services
- B. Bedrijfsasset
- C. Bouwstenen
- D. Linked Data
- E. GRiDS
- F. Samenvatting

College 1

Wat is data?

De basis.
Begrippen scherp.

College 2

Info in een project

Eén project, vijf fasen.

College 3 — nu

Data GMB-breed

Project → bedrijf
→ asset.

College 4

AI & Linked Data

De nieuwste golf hierbovenop.

Centrale vraag

Hoe organiseer je informatie op *bedrijfsniveau* — over project- en organisatiegrenzen heen?





- A. Project → services
- B. Bedrijfsasset
- C. Bouwstenen
- D. Linked Data
- E. GRiDS
- F. Samenvatting

Doel van dit college

- Begrijpen waarom **projectinformatie doorloopt na oplevering** — en wat dat betekent voor jouw rol
- Snappen wat een **datamanagementstrategie** is en welke bouwstenen erin zitten
- De **positie van Linked Data** kunnen plaatsen in die strategie
- Concept van **ontologieën en type libraries** kunnen uitleggen aan een collega
- Een eerste beeld van **GRiDS** als concreet voorbeeld van Linked Data in de praktijk



Deel A: Van project naar services



BIM → BAM → BOOM — drie fasen, drie informatiemodellen

In College 1 hebben we BIM gedefinieerd. Op bedrijfsniveau loopt het verhaal door — er zijn eigenlijk drie informatie-fasen:

A. Project → services

- B. Bedrijfsasset
- C. Bouwstenen
- D. Linked Data
- E. GRIDS
- F. Samenvatting

BIM

Ontwerpfase — ontwerp-informatie + intenties + eisen. Hoe verifieer je dat je het juiste ontworpen hebt?

RWZI Den Bosch: capaciteits-berekening, AT-configuratie, klanteisen-traceability in vraagspec

BAM

Uitvoering — als LEGO: hoe pas je de stukken in elkaar? Hoe valideer je dat je het juiste maakt?

RWZI Den Bosch: leiding-isometrieën, leverancier-data per pomp, as-built-aanpassingen op werktek

BOOM

Beheer & onderhoud — wat werkt nog, wat moet onderhouden, wat te vervangen?

RWZI Den Bosch: pomp-MJOP, slijtage-historie per beluchter, vervangings-prognose tot 2050

Sleutel-inzicht: elk van deze drie heeft eigen tools, eigen rollen, eigen tijdshorizon. Maar één gedeelde data-ruggegraat. Zonder die ruggegraat verdampt informatie tussen de fasen — precies de breuklijnen uit College 2.





De overdracht ontwerp → uitvoering

Tussen BIM en BAM zit een overdracht die meestal "wel meevalt" — maar lekt wel kosten:

A. Project → services

B. Bedrijfsasset

C. Bouwstenen

D. Linked Data

E. GRIDS

F. Samenvatting

Wat ontwerp aanlevert

- Revit-modellen + IFC-export
- P&ID's + bestek-PDF
- Hoeveelhedenstaten in Excel
- Specificaties verspreid over tekeningen + notities

Wat uitvoering kan gebruiken

- Gestructureerde hoeveelheden per zone + per discipline
- Materiaal- en componentspec gekoppeld aan inkooporders
- Faseringslogica en montage-volgorde
- 4D-koppeling tussen planning en model

Het gat hier is kleiner dan bij uitvoering → beheer — uitvoeringsteams zijn gewend om zelf te interpreteren en aan te vullen. Maar elke interpretatie kost tijd, en elke gemiste fasering kost geld.

RWZI Den Bosch: de leiding-isometrieën uit BIM moeten voor uitvoering uitgesplitst in *spool-pakketten* per montagedag — handwerk dat het ontwerp had kunnen voorbereiden.





De overdracht die vaak misgaat

Bij oplevering levert het projectteam informatie aan beheer. In theorie compleet. In praktijk:

A. Project → services

- B. Bedrijfsasset
- C. Bouwstenen
- D. Linked Data
- E. GRiDS
- F. Samenvatting

Wat het projectteam levert

- As-built tekeningen in PDF
- O&M-handboeken als zip-bestanden
- Een Excel met component-lijsten
- Een 3D-model "voor de volledigheid"

Wat beheer kan gebruiken

- Gestructureerde component-records in FMIS
- Onderhoudsregimes per component-type
- Doorvertaling van klanteisen naar inspectie-checklists
- Garantietermijnen en leverancier-info per component

Het gat: tussen wat geleverd wordt en wat bruikbaar is, zit een vertaalslag die in de huidige praktijk grotendeels handwerk is. Beheerder bouwt zijn dataset opnieuw op via inspecties — soms jaren na oplevering.





Beheer, Exploitatie of Facility Management?

In de Services-tak worden drie termen vaak door elkaar gebruikt. Ze betekenen iets anders en kennen eigen data-behoeften:

A. Project → services

- B. Bedrijfsasset
- C. Bouwstenen
- D. Linked Data
- E. GRiDS
- F. Samenvatting

Beheer & Onderhoud

In goede staat houden —
preventief + correctief

*RWZI Den Bosch: pomp-inspecties,
filter-backwash, klep-revisie*

Exploitatie

Dagelijks operationeel — energie,
monitoring, dosering

*RWZI Den Bosch: NH4-trend
volgen, chemie-dosering
bijregelen, energiekosten*

Facility Management

Overkoepelend — integreert
mensen, processen, technologie

*Voor een waterschap: portfolio-
overzicht over meerdere RWZI's,
contracten met aannemers*

Voor data-overdracht telt het verschil: de drie hebben andere informatie-behoeften. Beheer wil componentdata + onderhouds-historie. Exploitatie wil sensor-data + procesregeling. FM wil portfolio-overzicht + contractgegevens.





A. Project → services

B. Bedrijfsasset

C. Bouwstenen

D. Linked Data

E. GRiDS

F. Samenvatting



Wat beheer hiervoor nodig heeft

Identificeerbare assets

Elke pomp, beluchter, schakelkast met unieke ID die door alle systemen wordt gedeeld — één tag, overal hetzelfde.

Classificatie + type-libraries

Aquo-termen + NEN 2767 + eigen type-bibliotheek. Eén taal voor zelfde dingen, ook over Dinther → Aarle-Rixtel → Den Bosch heen.

Levensduur- + onderhoudsdata

Verwachte levensduur, onderhoudsregime, keuringseisen — gekoppeld aan de asset-IDs zodat MJOP automatisch initialiseert.

Eisen + compliance

Effluent-eisen + omgevingsvergunning + alliance-afspraken — direct gekoppeld aan de componenten die ze moeten waarmaken.

Documenten met context

KIWA-certificaten, leveranciers-data, P&ID-revisies — gekoppeld aan de assets waar ze over gaan.

Audit-trail

Wie heeft wat wanneer aangepast. Voor WKB + effluent-aansprakelijkheid verplicht — bij overschrijding is dit de verdediging.

Inzicht: dit is alles wat tussen objecten zit — de relaties. Daarmee zijn we aanbeland bij Linked Data, zonder dat de term nog gevallen is.

Deel B: Data als bedrijfsasset



Wat verandert er op bedrijfsniveau?

Per project

- Project-team is eigenaar
- Levensduur: maanden tot enkele jaren
- Tooling: gekozen door project
- Eind: opleveren en archiveren

Bedrijfsbreed

- Organisatie is eigenaar
- Levensduur: decennia
- Tooling: keuze van de organisatie
- Eind: loopt door zolang assets bestaan

A. Project → services

B. Bedrijfsasset

C. Bouwstenen

D. Linked Data

E. GRiDS

F. Samenvatting

De schaal-eigenschap: wat in één project handig of nuttig was moet doorgroeien naar bedrijfsstandaard. Dit vergt een infrastructuur (en andere manier van behandelen).

Voor GMB: de keuze om informatie als bedrijfsasset te behandelen is een directiekeuze. Raakt direct aan WKB-aansprakelijkheid, klantcontracten en operationele efficiëntie.





Drie krachten die bedrijfsbrede data-aanpak afdwingen

Waarom is dit nu urgenter dan vijf jaar geleden? Drie macro-drivers vallen samen:

A. Project → services

B. Bedrijfsasset

C. Bouwstenen

D. Linked Data

E. GRiDS

F. Samenvatting

Aantoonbaarheid

Sinds 1-1-2024 wordt het ontbreken van een volledig en correct beheerdossier in beginsel gezien als verwijtbare nalatigheid.

Bij nalatigheid: bestuurder persoonlijk aansprakelijk.

Duurzaamheid (EFRS)

Materialenpaspoort, energieprestaties en circulariteit verplicht — ook tijdens beheerfase.

European Framework: bedoeld 2027, vermoedelijk 2030. Uitstel is geen afstel.

Capaciteit (vergrijzing)

Kennis van 40 jaar veldwerk verlaat de organisatie. Nieuwe medewerkers blijven niet hun hele carrière op één plek.

Die kennis moet door digitale systemen worden opgevangen — anders is hij weg.

Voor GMB: elk van deze drie raakt jullie sector direct. RWZI's hebben effluent-aansprakelijkheid, een omgevingsvergunning met duurzaamheidsparagrafen, en operationeel personeel met decennia kennis dat de komende jaren met pensioen gaat.





A. Project → services

B. **Bedrijfsasset**

C. Bouwstenen

D. Linked Data

E. GRiDS

F. Samenvatting



De versplinterde digitale werkelijkheid

Een gemiddeld groter bedrijf draait **100+ applicaties** (Okta, 2024). Met BIM wordt dit alleen maar meer:

Wat er nu al draait

- FMIS — voor beheer en onderhoud
- GBS — gebouwbeheersysteem voor monitoring
- ERP — financiën en personeel
- DMS — documentbeheer
- MJOP-tooling — meerjarenonderhoud
- Calculatie + planning + inkoop, Relatics
- + **Excel als universele lijm**

Wat BIM erbovenop legt

- Revit, Civil 3D, IFC-viewers
- Modelcheckers (Solibri, BIMcollab Zoom)
- Issue-platforms (BCF, BIMcollab)
- 4D-planning + digitale keuringen
- Common Data Environment
- OTL- en typebibliotheek-beheer
- **BIM levert >10 nieuwe applicaties**

Wat er ontbreekt: integratie. De bouwsector investeert nauwelijks in workflows tussen tools. Bedrijven kopen daarom liever een *platform* (Autodesk Construction Cloud, Trimble Connect, Catenda Hub, Dalux Box) — met als risico **super-vendor-lock-in**: je zit niet alleen vast aan dat platform, het beperkt ook wat je nog kunt aansluiten.

De uitweg: niet nóg een platform, maar een **data-laag** die tussen jullie bestaande tools ligt en de gedeelde objecten + relaties expliciet maakt. Daar komen we op terug bij GRiDS.



Wat levert het op? — onderzoek én praktijk

De cijfers zijn er wel. Niet altijd vrolijk om te verzamelen — maar consistent:

Onderzoek — PWC 2018 + opvolgers

- ★ **12,5%** lagere kosten bij oplevering (handover)
- ★ **60%** kostenbesparing in onderhoud
- ★ **25-40%** minder jaarlijks energieverbruik (Motalebi 2022, Kamel & Kazemian 2023, Tsantili 2023)
- ★ **3%** lagere Total Cost of Ownership

Gemeten op publieke werken met BIM Level 2 / UAV-GC.

Praktijk — Schiphol-case

- ★ **4%** meer aan ontwerpkosten geïnvesteerd
- ★ **10%** lagere uitvoeringskosten gerealiseerd
- ★ **5%** lagere operationele onderhoudskosten
- ★ Per m² BVO over 30 jaar: **€0,10 kosten → €5,00 opbrengsten**

40% van de winst uit bouw, 60% uit operationele fase.

Eén voorwaarde maakt of breekt het: procesintegratie. De energiebesparing is alleen haalbaar als GBS gekoppeld is. De onderhoudswinst alleen als FMIS gekoppeld is. Zonder die koppelingen zijn dit losse cijfers in een paper.

Voor GMB: RWZI's hebben een levensduur van 30-40 jaar. Dezelfde verhouding als Schiphol — de meerderheid van de waarde komt uit de operationele fase. Op slide TCO komen we hier kwantitatief op terug.

A. Project → services

B. **Bedrijfsasset**

C. Bouwstenen

D. Linked Data

E. GRiDS

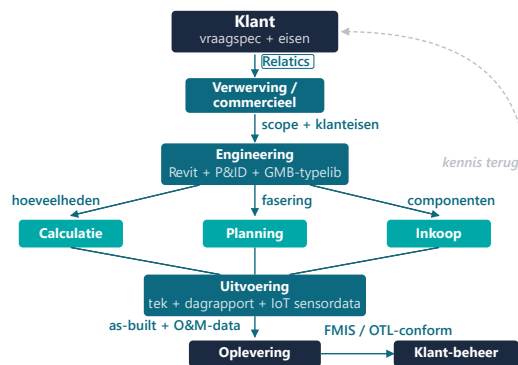
F. Samenvatting





Dataflow GMB — van klant tot beheer

Informatiestroom van projectstart tot beheer-overdracht. Bij elke pijl staat informatie-verlies op het spel.



De stippellijn naar boven is wat in de praktijk vaak ontbreekt: kennis uit beheer (storingen, slijtage-patronen, MJOP-realiteit) terug naar volgende projecten. Hier zit jaarlijks veel onbenutte leerwaarde.

A. Project → services

B. **Bedrijfsasset**

C. Bouwstenen

D. Linked Data

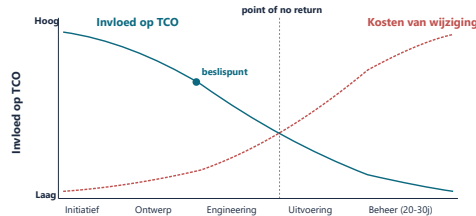
E. GRiDS

F. Samenvatting



De TCO-curve — Point of No Return?

Een klassieke curve in asset management. De vorm verklaart waarom data vroeg in het project zo belangrijk is voor de hele levensduur:



A. Project → services

B. **Bedrijfsasset**

C. Bouwstenen

D. Linked Data

E. GRiDS

F. Samenvatting

Voor GMB: in ontwerp + engineering is de invloed op TCO maximaal — precies wanneer informatie-keuzes nog "goedkoop" zijn. Wachten tot uitvoering of beheer = exponentieel duurder, uiteindelijk vastgelegd. "Leren van projecten" is hierbij cruciaal.



A. Project → services

B. **Bedrijfsasset**

C. Bouwstenen

D. Linked Data

E. GRiDS

F. Samenvatting



TCO vs LCC — en wat onderzoek erover zegt

LCC — Life Cycle Costing

- Initiële investering
- Exploitatie-kosten (energie, water)
- Onderhouds-kosten (preventief + correctief)
- Verwijdering / sloop / hergebruik

TCO — Total Cost of Ownership

- = LCC +
- Indirecte kosten (training, downtime)
- Kennis-erosie bij personeelsswisseling
- Compliance-kosten (rapportages, audits)
- Reputatie-risico bij effluent-overschrijdingen

Case: Europees infrastructuur-portfolio

- ✦ 5.000.000 m² transport-infrastructuur
- ✦ 30 gebouwen, 4.000 assets
- ✦ Eén opdrachtgever, tier-1 aannemer
- ✦ **Contractueel doel: 10% TCO-reductie over 10 jaar**

Hoe? Via Reference Architecture (CIB W78, 2024) — herbruikbaar TCO-model met domein-componenten + capabilities.

De Bimforce-koppeling: dezelfde Reference Architecture-structuur zit in **GRiDS**. Bimforce heeft meegewerkt aan dit onderzoek en vervolgens geïmplementeerd.



Continuïteit over projectgrenzen

Drie vragen die elk GMB-onderdeel kan stellen:

1. **Project levert op — wat blijft achter?**

Wat van deze projectdata is over 10 jaar nog relevant? Wie is dan verantwoordelijk?

2. **Nieuwe opdracht komt binnen — wat is er al?**

Bestaande klant, vergelijkbare asset — gebruiken we eerdere kennis of beginnen we opnieuw?

3. **Audit komt langs — wat kunnen we aantonen?**

Klopt onze informatie met de werkelijkheid? Hebben we het hard?

Wie deze drie vragen voor 80% kan beantwoorden, heeft data-management. De rest is processen, tools en gewoontes.

A. Project → services

B. Bedrijfsasset

C. Bouwstenen

D. Linked Data

E. GRiDS

F. Samenvatting





Deel C: Bouwstenen van een datamanagementstrategie



Vijf bouwstenen voor datamanagement

Identiteit

Unieke IDs voor alles wat ertoe doet. URI's, bSDD, asset-tags.

Taal

Classificaties + type libraries. NL-SfB, NEN 2767, eigen dictionary.

Relaties

Wat hoort bij wat. Linked Data, graph databases.

Processen

Wie maakt, wie keurt, wie gebruikt. Rollen + workflows.

Governance

Audit-trail, versionering, eigenaarschap. Wie is verantwoordelijk?

De volgorde telt: begin bij identiteiten en taal. Zonder die twee zijn relaties betekenisloos en processen ondoorgrondelijk. Tooling komt pas in stap 3-4.

A. Project → services

B. Bedrijfsasset

C. **Bouwstenen**

D. Linked Data

E. GRiDS

F. Samenvatting



Waar begint GMB?

A. Project → services

B. Bedrijfsasset

C. **Bouwstenen**

D. Linked Data

E. GRIDS

F. Samenvatting



Pragmatische start: één asset-type

Kies het asset-type met de meeste pijn (bv. pompgemalen, asfaltlagen). Bouw de eerste bouwstenen daarvoor. Eindig met een werkend prototype op één asset-type — afgebakend, demonstreerbaar.

Pragmatisch: snelle wins, leereffect, kans op enthousiasme én op silo-vorming. Goed voor draagvlak.

Strategische start: één bouwsteen breed

Begin met identiteiten/taal voor alle asset-types tegelijk. Een fundament dat overal landt. Trager opstarten, dieper bereik.

Strategisch: traag begin, duurzame impact, vraagt commitment van directie. Goed voor schaal.

Aanbeveling: doe beide. Een pragmatisch pilot-project naast een strategische fundament-track. De pilot levert wins terwijl het fundament wordt opgebouwd.

Concrete suggestie voor GMB: Den Bosch (o.g.) als pilot (zandfilter + doseerinstallatie als afgebakende scope, alliance-context beschikbaar, model digitaal voorhanden) + parallel fundament-werk op Aquo-conforme identiteit-borging via Relatics in commerciële fase. Beide tracks dienen elkaar: pilot voedt het fundament met praktijk-feedback, fundament zorgt dat pilot-resultaten herbruikbaar zijn voor het volgende project.



Twée opdrachtgevers, één sector

GMB werkt voor verschillende waterbeheerders. Twee voorbeelden waar Dag 1 over gaat:

A. Project → services

B. Bedrijfsasset

C. **Bouwstenen**

D. Linked Data

E. GRIDS

F. Samenvatting

Waterschap Aa en Maas

Brabant — beheert ~RWZI's incl. Den Bosch, Dinther, Aarle-Rixtel

Alliance-vorm "Kracht van Samen" met GMB + ELIQUO + Mobilis. Vraagt vooral procesresultaat: effluent-eisen, beschikbaarheid.

Werkt met sectorstandaarden (Aquo, NEN)

Waternet (Amsterdam)

Amsterdam-water incl. RWZI Weesp, drinkwater, riolering

D&C met BIM + OTL-verplichting. Heeft eigen W-OTL gepubliceerd (otl.waternet.nl).

Pionier in OTL — sector volgt op afstand

Patroon: beide opdrachtgevers, gelijke sector, totaal verschillende informatie-eisen. GMB moet voor beide kunnen leveren — én voor de vele anderen daartussen. Vraagt een flexibele informatie-architectuur die meerdere uitleverformaten ondersteunt.





BIM in prestatiecontracten — waar de sector heen beweegt

Naast traditioneel D&C en alliance-vormen komen langlopende prestatiecontracten op. Daar gaat informatie-architectuur direct over geld.

A. Project → services

B. Bedrijfsasset

C. **Bouwstenen**

D. Linked Data

E. GRiDS

F. Samenvatting

UAV-GC (huidig)

Aannemer ontwerpt + bouwt.
Aansprakelijkheid + onderhoud beperkt.

Den Bosch: Kracht-van-Samen alliance

DBM — Design Build Maintain

Aannemer doet ook onderhoud
5-15 jaar.

Risico bij aannemer voor lange termijn-prestatie

DBFM(O) — incl. Finance + Operate

Aannemer financiert + ontwerpt + bouwt + onderhoudt + (soms) exploiteert 20-30 jaar.

Bv. snelwegen, sluizen

Implicatie voor data-architectuur: hoe verder je in deze reeks komt, hoe directer slechte informatie-overdracht jouw eigen winstmarge raakt. In DBFM is BIM/BAM/BOOM-continuïteit je business model.

Voor GMB: ook al doet GMB nu vooral UAV-GC + alliance — de sector beweegt richting langlopende prestatie-contracten. Wie nu zijn data-architectuur op orde heeft, kan straks tegen lagere risico-opslag offeren in DBM/DBFM-trajecten.





Aquo-standaard — sectortaal voor waterbeheer

De gemeenschappelijke basis waar bijna alle NL-waterbeheerders aan refereren:

- Beheerd door **Informatiehuis Water** (IHW: Rijkswaterstaat + waterschappen + provincies)
- **Verplichte open standaard** voor data-uitwisseling in NL-watersector
- Bevat: definities, **objecttypen**, **domeintabellen**, ontologische relaties
- Domeinen: waterkwaliteit, -veiligheid, -kwantiteit, afvalwaterzuiveringsbeheer

Voor RWZI's specifiek

Aquo bevat **termen en definities** voor afvalwaterzuiveringsbeheer (NCS-glossarium met symbolen + codes). Het **uitwisselmodel voor RWZI-data** is sector-werk in ontwikkeling.

Voor GMB: elke RWZI-oplevering kan minimaal Aquo-conforme termen gebruiken — dat kost niets extra, levert wel een gedeelde taal met alle waterschappen. Lage-drempel start.

A. Project → services

B. Bedrijfsasset

C. **Bouwstenen**

D. Linked Data

E. GRIDS

F. Samenvatting





A. Project → services

B. Bedrijfsasset

C. **Bouwstenen**

D. Linked Data

E. GRIDS

F. Samenvatting



Waternet W-OTL — een uitgewerkte ontologie

Waternet ging een stap verder en publiceerde een eigen **Object Type Library** via otl.waternet.nl:

- Linked Data — direct uit een triplestore opvraagbaar
- Domeinen: **riolering**, drinkwater, grondwater, dijken, vaarwegen, waterpeil
- Object-types met properties + relaties — voor mens én machine
- Gekoppeld aan **bsDD** en CB-NL voor sector-interoperabiliteit
- Onderbouwing: **NTA 8035** (NL ontologie-uitwisselings-standaard) + ISO 19650

Wat doet zo'n OTL?

- Eén bron voor "wat is een pompgemaal?"
- Verbind asset-data → norm → onderhouds-regime → contract
- Maakt opdracht-eisen machine-leesbaar (LOIN)
- Geeft aannemers vooraf duidelijkheid over informatie-leverable

Voor GMB: wat Waternet vandaag doet, gaat Aa en Maas en andere waterschappen binnen 3-5 jaar ook willen. Beter nu op anticiperen dan straks inhalen.

Deel D: Linked Data en ontologieën



A. Project → services

B. Bedrijfsasset

C. Bouwstenen

D. **Linked Data**

E. GRiDS

F. Samenvatting

Linked Data in deze context

We gaan College 4 nog veel dieper op Linked Data in. Hier alleen het waarom op bedrijfsniveau:

- **Bouwstenen 1+2+3** (identiteiten, taal, relaties) hebben Linked Data als natuurlijke uitvoering
- Wat in één project een tabel is, wordt op bedrijfsniveau een **graph**
- **Hergebruik tussen projecten** wordt mogelijk doordat assets en concepten dezelfde IDs hebben
- **Externe data koppelen** (Kadaster, normen, leveranciers) kan zonder ze eerst te kopiëren

Linked Data is een **data-architectuur**. Tools wisselen, het architectuur-principe blijft.





Ontologieën en type libraries

Ontologie

Een **formeel beschreven model** van wat in een domein bestaat en hoe het met elkaar verbonden is. "Een pomp is een soort apparaat dat onderdeel kan zijn van eenemaal."

Voorbeelden in onze sector: Aquo,

Type library

Een **concrete bibliotheek** van type-definities die je in projecten kunt hergebruiken. "Pompput-type-12: betonnen kuip 2x2m met deksel."

Voorbeelden: ETIM, Waternet W-OTL, leverancierscatalogi (Grundfos, KSB), GMB-eigen typebibliotheek

A. Project → services

B. Bedrijfsasset

C. Bouwstenen

D. **Linked Data**

E. GRiDS

F. Samenvatting

Verhouding: een ontologie zegt *"er bestaan zulke dingen als pompputten en die hebben deze eigenschappen"*. Een type library zegt *"hier zijn 15 concrete pompput-types die we gebruiken, met hun specs"*. Eerste is de grammatica, tweede is de woordenschat.

Voor GMB: beide nodig. De ontologie is grotendeels al ergens gepubliceerd (Aquo, W-OTL, bSDD) — overneembaar uit die bronnen. De type library is GMB-specifiek en moet je zelf opzetten of overnemen van een sectorinitiatief.





A. Project → services

B. Bedrijfsasset

C. Bouwstenen

D. **Linked Data**

E. GRiDS

F. Samenvatting



Linked Data bronnen — waar je ze vindt

Ontologieën

definities+relaties — "wat bestaat en hoe hangt het samen"

Bron	Wat
Aquo aquo.nl	Sectortaal waterbeheer
W-OTL otl.waternet.nl	Waternet object-types + relaties
bSDD search.bsdd.buildingsmart.org	Internationaal bouwwoordenboek
BOT w3id.org/bot	Building Topology Ontology
NEN/NTA nen.nl	Normen als formele structuur

Type libraries

concrete bibliotheken — "deze types gebruiken we"

Bron	Wat
ETIM etim- international.com	Installatiematerieel classes + properties
Kadaster BAG data.kadaster.nl	Gebouw- en pand- instanties
NEN-2767 nen.nl/nen-2767	Conditie-meting type- bibliotheek
Leverancierscatalogi ksb.com, festo.com	Concrete product-types met specs
GMB-typelib intern	Eigen RWZI-component- bibliotheek

Praktisch: de ontologieën in de linkerkolom zijn publiek bevroegbaar via SPARQL of API. De type libraries in de rechterkolom zijn deels publiek (ETIM, BAG, NEN-2767), deels van leveranciers, deels eigen. Op de workshopdag bekijken we hoe je deze bronnen aan elkaar koppelt via bSDD.

Deel E: GRiDS als concreet voorbeeld



GRiDS — Linked Data in de praktijk

Een doorkijk. Doel: laten zien hoe de concepten van dit college landen in een echt platform.

A. Project → services

B. Bedrijfsasset

C. Bouwstenen

D. Linked Data

E. **GRiDS**

F. Samenvatting

GRiDS = **Building Information Graph**: een pluggable dataplatform voor Linked Data processen

- Door bimforce ontwikkeld voor bouw + infra
- Vertaal modellen in een Linked Data graph
- Cloudgebaseerd of lokaal, browser-based interface
- Linked Data onder de motorkap (Neo4j graph database)
- Bedienbaar via browser-interface, voor alle rollen toegankelijk

Wat doet GRiDS met de 5 bouwstenen?

- Identiteiten via URIs en bSDD-koppeling
- Taal via classificaties + type libraries
- Relaties expliciet gemodelleerd (graph)
- Processen via configureerbare workflows
- Governance via audit-trail + versionering

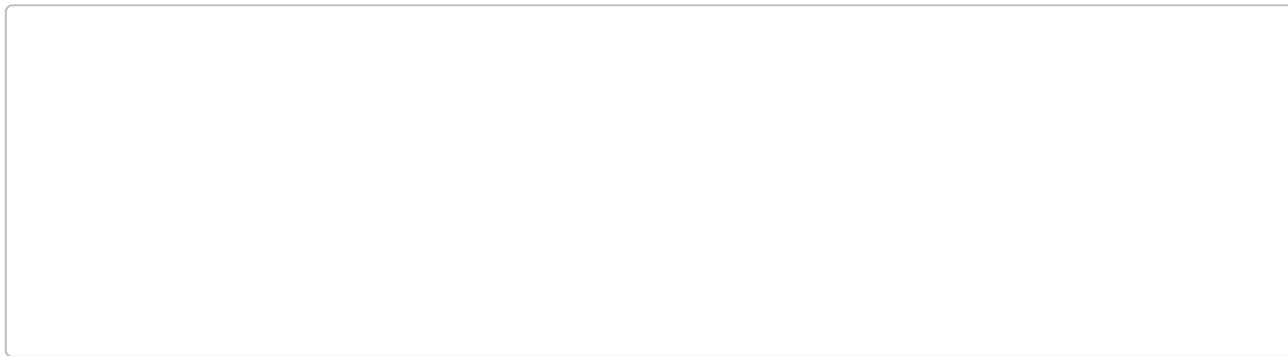
GRiDS is één implementatie van deze ideeën. Andere platforms kunnen hetzelfde — keuze blijft aan GMB. Doel van dit voorbeeld: zien wat het oplevert.





Asset Register als graph — voorbeeld

Wat in Excel een tabel is, wordt in GRiDS een netwerk van objecten met expliciete relaties. We bouwen het op in vier lagen:



- A. Project → services
- B. Bedrijfsasset
- C. Bouwstenen
- D. Linked Data
- E. **GRiDS**
- F. Samenvatting





Wat een graph je geeft — drie rollen, drie vragen

Dezelfde graph beantwoordt vragen die in een tabel-wereld *dagen* kosten:

A. Project → services

B. Bedrijfsasset

C. Bouwstenen

D. Linked Data

E. **GRiDS**

F. Samenvatting

Beheer-tak

"Welke pompen op Den Bosch vallen onder NEN-3140 en zijn ouder dan 5 jaar?"

Directie

"Welke effluent-eisen heeft deze RWZI, welke sensoren monitoren dat, en wat is de laatste meetwaarde?"

Engineering

"Welke wijzigingen zijn doorgevoerd t.o.v. het Aarle-Rixtel-ontwerp en waarom?"

Hetzelfde uit Excel of PDF: handwerk van uren tot dagen — als de informatie überhaupt vindbaar is. **Hetzelfde uit een graph:** één query.

Concrete vraag aan de zaal: welke vraag zou jij willen kunnen stellen als de data er gewoon stond?





GRiDS koppelt aan bestaande systemen

GRiDS vervangt jullie tools niet — het legt een laag overheen. Twee vormen van data-uitwisseling:

1 • Koppelen via API

De bronapplicatie blijft **de bron**. GRiDS leest live (of gecached) en stuurt eventueel terug.

Geschikt voor: FMIS, ERP, Relatics, IoT-platforms — alles met een werkende API.

2 • Ingestie via parsing

GRiDS wordt **de bron**. Data wordt eenmalig of periodiek ingelezen en in de graph beheerd.

Geschikt voor: file-based data (IFC, Excel, PDF), legacy-systemen, ongestructureerde bronnen (wet- en regelgeving).

A. Project → services

B. Bedrijfsasset

C. Bouwstenen

D. Linked Data

E. **GRiDS**

F. Samenvatting

Belangrijk principe: alle werkprocessen blijven in de bronsystemen plaatsvinden. GRiDS legt informatie uit meerdere systemen over elkaar heen zodat een totaalbeeld ontstaat — zonder de bron te verstoren.





Wat koppelt GRiDS voor GMB?

Vijf typische bronsystemen die in een GMB-RWZI-project leven en de Asset Register-graph voeden:

Engineering

Revit, AutoCAD,
Tekla, P&ID-tools

→ 3D-model +
componenten +
properties

Vraagspec

Relatics, ILS-
documenten

→ klanteisen +
acceptatiecriteria

Beheer

FMIS (Planon,
Ultimo, Topdesk)

→ keuringen +
onderhoudregime

Financieel

ERP (SAP, Exact,
Twinfield)

→ kostenplaatsen
+ contractdata

Real-time

SCADA, IoT-
sensoren, GBS

→ procesregeling
+ monitoring

Voor Den Bosch concreet: Revit-model + Relatics-eisen + (toekomst) Aa-en-Maas FMIS + sensor-data van het effluent-meetpunt. Alle vijf via gestandaardiseerde koppelingen — GRiDS leest, normaliseert via Aquo/W-OTL/bSDD, en presenteert per rol.

Voor Services-tak: dit betekent dat jullie FMIS niet hoeft te veranderen om voordeel te halen. GRiDS leest eruit, koppelt aan model + eisen, en stuurt rijke context terug naar jullie eigen workflow.

A. Project → services

B. Bedrijfsasset

C. Bouwstenen

D. Linked Data

E. **GRiDS**

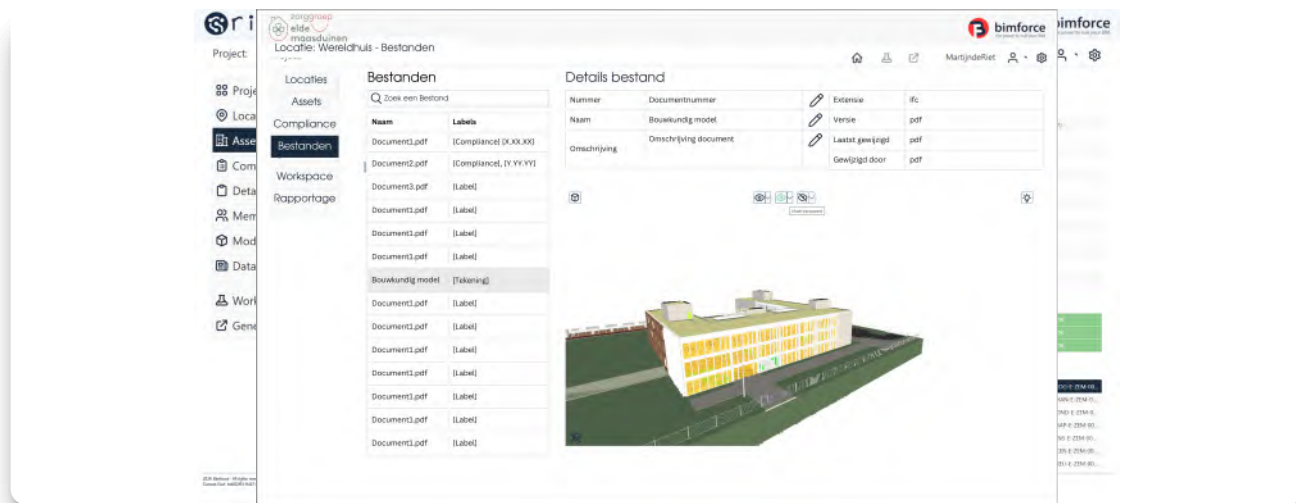
F. Samenvatting





GRiDS-workspace — assets aan het model

Een doorkijk hoe het eruitziet als de koppeling staat. Den Bosch zandfilter-prototype:



A. Project → services

B. Bedrijfsasset

C. Bouwstenen

D. Linked Data

E. **GRiDS**

F. Samenvatting





- A. Project → services
- B. Bedrijfsasset
- C. Bouwstenen
- D. Linked Data
- E. **GRiDS**
- F. Samenvatting

Wat dit ene voorbeeld laat zien

1. **Relaties zijn de waarde** — wat objecten met elkaar hebben, hoe ze verbonden zijn
2. **Een graph is een vraagstuk-zoeker** — je kunt spontaan nieuwe vragen formuleren op de bestaande data
3. **Externe data klikt erin** — NEN-3140, leverancierscatalogi, normen-databases worden onderdeel van je eigen graph zonder kopiëren
4. **Eén systeem, vele rollen** — calculator, planner, beheerder kijken allemaal in dezelfde graph maar zien wat voor hen relevant is

De link met College 4: als je data zo gestructureerd hebt, dan kun je AI er betrouwbaar op loslaten. Met die structuur wordt AI een productiviteits-versterker.



Deel F: Samenvatting & vooruitblik



A. Project → services

B. Bedrijfsasset

C. Bouwstenen

D. Linked Data

E. GRiDS

F. **Samenvatting**

Vier waarheden op bedrijfsniveau

1. **Projecten zijn vergankelijk, assets blijven bestaan** — de organisatie moet de data overnemen waar projecten ophouden
2. **Vijf bouwstenen** vormen samen een datamanagementstrategie: identiteiten, taal, relaties, processen, governance
3. **Linked Data is de natuurlijke architectuur** voor relaties op bedrijfsschaal — graph databases zoals onder GRiDS zijn de implementatie
4. **Ontologie ≠ type library** — beide nodig, beide anders: grammatica vs woordenschat

Bruggetje naar College 4: alles wat we hier hebben besproken is informatie-infrastructuur. Al gaat over wat je daarmee kunt doen — een versterker op een goed fundament.





Vragen?